

Capítulo 8 — Satélites e Radar

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §2–§4 (órbitas, funções peso, interpretação de canais). *Aula 2:* §5–§6 (equação do radar, Z – R , Doppler e seu dilema).

1 Sensoriamento remoto: medir sem tocar

Escrever no quadro — abertura

Cap. 8 — Satélites e Radar

“Tudo o que o satélite e o radar sabem chegou até eles como radiação.”

satélite: *passivo* (escuta o que a Terra emite/reflete)

radar: *ativo* (emite o pulso e escuta o eco)

O manual de instruções é o Cap. 2: Planck e a temperatura de brilho [[← Cap. 2: leis de corpo negro](#)], Beer e as janelas atmosféricas [[← Cap. 2: lei de Beer e janelas](#)]. E o alvo do radar foi construído no Cap. 7: a distribuição de gotas com seu D^6 [[← Cap. 7: Marshall–Palmer](#)]. Este capítulo converte essas leis em imagens de nuvens, sondagens de satélite e mapas de chuva — os olhos que alimentam a análise [[→ Cap. 9: cartas sinóticas](#)] e a assimilação de dados [[→ Cap. 20: assimilação](#)].

2 Órbitas

► **No quadro:** *Deduzir a órbita geoestacionária no quadro — é Newton puro, e a turma agradece rever mecânica aplicada.*

Forma diferencial — órbita circular

Gravitação = centrípeta:

$$\frac{GM}{r^2} = \omega^2 r \implies r = \left(\frac{GM}{\omega^2} \right)^{1/3}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}} \quad (3^{\text{a}} \text{ lei de Kepler}).$$

Exemplo resolvido — o anel dos geoestacionários

$T = 86164 \text{ s}$ (dia sideral!), $GM = 3,986 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$:

$$r = \left[\frac{3,986 \times 10^{14} \times (86164)^2}{4\pi^2} \right]^{1/3} = 4,216 \times 10^7 \text{ m} \Rightarrow z = r - R_T \simeq 35\,790 \text{ km}.$$

Verificação: altitude do GOES — imagens contínuas do mesmo disco.

Escrever no quadro — as duas famílias de órbitas

geoestacionária (GOES/Meteosat/Himawari): filme contínuo de um hemisfério; $\sim$ km de resolução; polos invisíveis

polar heliosíncrona ($\sim$ 850 km, $T \simeq 102$ min): globo inteiro $2\times$ /dia na mesma hora solar; resolução fina; base dos sondadores

A heliosíncrona é uma elegância orbital: o achatamento da Terra faz o plano da órbita precessar exatamente 360/ano, mantendo o ângulo com o Sol — cada passagem vê a mesma iluminação. É dela que vêm os perfis que os modelos assimilam [→ Cap. 20: observações para modelos].

3 Funções peso: de onde vem cada canal

► **No quadro:** Dedução central da aula — desenhar $\tau(z)$ crescendo para cima e $k\rho(z)$ caindo, e o produto com o pico no meio. Anunciar: “daqui a pouco esse gráfico vira um sondador”.

Forma diferencial — de que altura o satélite “enxerga”?

A radiância que sai para o espaço vem de cada camada, atenuada pelo que há acima (Beer [← Cap. 2: Beer]). Com transmitância até o topo $\tau(z) = \exp[-\int_z^\infty k\rho dz']$, a contribuição da camada dz é

$$W(z) = \frac{d\tau}{dz} = k\rho(z) \tau(z),$$

a **função peso**: “ter emissor” ($k\rho$, cresce para baixo) $\times$ “conseguir escapar” (τ , cresce para cima). O pico fica na profundidade óptica $\simeq 1$ (dedução exata no T2).

Escrever no quadro — o truque do sondador

canal pouco absorvente (janela): W pica na superfície

canal muito absorvente (centro de banda $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{O}$): W pica no alto

varrer canais = varrer alturas $\Rightarrow$ o satélite vira um **sondador vertical**

É assim que a temperatura de toda a atmosfera global é medida sem tocar nela — a espinha dorsal da previsão moderna. A inversão (de radiâncias para $T(z)$) é um problema mal-posto clássico: os W são largos e se sobrepõem, então a solução mistura canais e um chute inicial — o embrião da assimilação variacional [→ Cap. 20: assimilação variacional]. Simulação no Caso 2 do notebook.

4 Os três canais clássicos**Escrever no quadro — os três canais e a regra de ouro**

visível ($0,6\ \mu\text{m}$)	luz refletida	<i>brilhante = espessa</i>
IV janela ($10,7\ \mu\text{m}$)	σT^4 do topo	<i>frio = alto</i>
vapor ($6,7\ \mu\text{m}$)	H_2O média/alta trop.	umidade sem nuvem
combinações: brilhante+frio = Cb brilhante+quente = estrato escuro+frio = cirrus fino		

► **No quadro:** Passar imagens reais (notebook, Caso 1, com *satpy* se houver rede) e treinar a regra de ouro na hora.

O canal IV usa a janela de 8–12 μm [[← Cap. 2: janela atmosférica](#)]; o do vapor *escolhe* uma banda de absorção do H_2O de propósito, para que W pique na média troposfera — céu “escuro” no vapor significa ar seco descendente [[→ Cap. 13: intrusões secas de ciclones](#)]. Os topos frios do IV são o termômetro da convecção profunda [[→ Cap. 14: topos de tempestades](#)] — com a atmosfera padrão do Cap. 1 convertemos T_B em altura (T3).

5 Radar: a equação e o Z

Pulso de micro-ondas ($\lambda \sim 5\text{--}10\text{ cm}$); alcance pelo tempo de eco ($R = c\Delta t/2$); potência de retorno:

Forma do livro (algébrica) — equação do radar e refletividade

$$P_r \propto \frac{Z}{R^2}, \quad Z = \sum_{\text{vol}} D^6 \text{ [mm}^6 \text{ m}^{-3}\text{]}, \quad \text{dBZ} = 10 \log_{10} \frac{Z}{1 \text{ mm}^6 \text{ m}^{-3}}.$$

O D^6 (espalhamento Rayleigh, $D \ll \lambda$) faz o radar enxergar as gotas grandes [[← Cap. 7: o \$D^6\$ da Marshall–Palmer](#)].

Forma do livro (algébrica) — relação Z – R

$$Z = a R^b, \quad a \simeq 300, \quad b \simeq 1,4 \text{ (convectiva; Marshall–Palmer dá } a \simeq 200, \quad b = 1,6).$$

Escrever no quadro — escala prática de dBZ

20 dBZ $\sim$ chuvisco 40 dBZ $\sim$ 10 mm/h 55+ dBZ $\sim$ granizo
 $\pm 3\text{ dB}$ de calibração $\Rightarrow +60/-40\%$ em R (T5): radar SEM pluviômetro não fecha balanço hídrico.

Armadilhas de leitura que valem slide próprio: banda brilhante (anel de neve derretendo que infla Z [[← Cap. 7: fusão dos flocos](#)]), atenuação em banda X [[← Cap. 2: Beer de novo](#)], ecos de terreno, propagação anômala em inversões [[← Cap. 5: inversões](#)]. Geometria: o feixe sobe com a distância (curvatura da Terra) — a 200 km o radar já olha 3 km acima do chão, perdendo a chuva rasa.

6 Radar Doppler e o seu dilema

Forma diferencial — velocidade radial e os dois tetos

Do deslocamento de fase entre pulsos: $V_r = \lambda f_d/2$. Mas medir com pulsos discretos (frequência PRF) impõe:

$$R_{\max} = \frac{c}{2 \text{ PRF}}, \quad V_{\max} = \frac{\lambda \text{ PRF}}{4} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_{\max} V_{\max} = \frac{c \lambda}{8}}.$$

Alcance longo e velocidade alta são *inimigos*: o dilema do Doppler. Velocidades acima de $V_{\max}$ dobram (*aliasing*) — Caso 4 do notebook.

Escrever no quadro — o que o Doppler compra

só a componente *radial* do vento

assinatura de rotação (mesociclone): dipolo vermelho/verde lado a lado [→ Cap. 15: tornados]

divergência (downburst): dipolo alinhado ao feixe [→ Cap. 14: downbursts]

polarização dual: forma das partículas (chuva × granizo × insetos)

Parente vertical: o **perfilador de vento** (*wind profiler*) — um radar Doppler apontado para cima que extrai o perfil $\vec{U}(z)$ continuamente do eco do ar limpo (a turbulência como alvo [→ Cap. 18: turbulência]), preenchendo as horas entre as radiossondas; com RASS acoplado, mede também $T_v(z)$ acústica.

7 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

$$\underbrace{r = (GM/\omega^2)^{1/3}}_{\text{órbitas}} \rightarrow \underbrace{W = \frac{d\tau}{dz}}_{\text{sondagem}} \rightarrow \underbrace{Z = \Sigma D^6, Z = aR^b}_{\text{chuva}} \rightarrow \underbrace{R_{max}V_{max} = \frac{c\lambda}{8}}_{\text{Doppler}}$$

8 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap08_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** Deduza o raio geoestacionário e calcule também a altitude de uma órbita de período 102 min (polar típica).
- T2.** Para absorvedor com $\rho = \rho_0 e^{-z/H}$ e coeficiente k constante, mostre que $W(z)$ tem máximo exatamente onde a profundidade óptica medida do topo vale 1, em $z_{pico} = H \ln(k\rho_0 H)$.
- T3.** Um topo de nuvem aparece com temperatura de brilho de -55°C no canal IV. Use a atmosfera padrão (Cap. 1) para estimar sua altura; discuta o erro se a nuvem for cirrus semitransparente.
- T4.** Derive $R_{max}V_{max} = c\lambda/8$ a partir das definições de alcance e velocidade máxima não ambíguos, e calcule o produto para as bandas S (10 cm), C (5 cm) e X (3 cm).
- T5.** Mostre que, com $Z = 300R^{1.4}$, um erro de $\pm 3\text{ dB}$ em Z (calibração típica) produz erro de $\sim 60\%/ -40\%$ em R — e por que acumulados de radar precisam de pluviômetros.

Numéricos (no notebook)

- N1.** Trace período, velocidade orbital e fração visível da Terra em função da altitude (200 km a geoestacionária).
- N2.** No modelo de funções peso, varra k por 3 décadas e monte o “sondador” de 6 canais: pico de W vs. canal; depois deforme o perfil de ρ_0 e veja os picos migrarem.

- N3.** Inverta $R(Z)$ com as duas relações ($a=300, b=1,4$ e Marshall–Palmer) para dBZ de 20 a 55 e quantifique a divergência; adicione ruído de ± 2 dB e propague.
- N4.** Simule aliasing: um campo senoidal de V_r com amplitude $2V_{max}$ dobrado no intervalo $[-V_{max}, V_{max}]$; escreva um dealias simples por continuidade e teste onde ele falha.

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.